Suites — problème 9.24

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Trois suites $(x_n), (y_n), (z_n)$, de premiers termes x_1, y_1, z_1 strictement positifs, sont définies pour $n \geq 1$ par $x_{n+1} = y_n + 1/z_n$, $y_{n+1} = z_n + 1/x_n$, $z_{n+1} = x_n + 1/y_n$. Montrer que

(a) aucune des trois suites n'est bornée ;

(b) au moins l'un des nombres $x_{200}, y_{200}, z_{200}$ est supérieur à 20.